



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**

Grado en Ingeniería Informática



Trabajo de Aplicaciones Numéricas de la Informática

Práctica de PageRank

[Redacted text]

Madrid, Diciembre de 2025

Codificar la rutina para calcular el pagerank de la matriz de pagerank G a partir de la matriz A

Código de la rutina calculo_PR:

```
%Haciendo uso del algoritmo proporcionado en el enunciado, realizamos
%la función calculo_PR.
function [pagerank,ordenpagerank,precision,tiempo]=calculo_PR(A,alfa,niter)
tic %Para calcular el tiempo del cálculo
N = size(A,1); %Número de nodos
e= ones(N,1); %Vector de unos
eT= ones(1,N);
Nj = sum(A,1)'; %Cálculo de links de salida de cada nodo
dj= (Nj== 0);
v = alfa * dj' + (1-alfa) * eT ;
x0= e/N; %Elegimos un vector normalizado
%Hacer el método de la potencia
for k = 1:niter
    x1 = x0/sum(x0);
    Gx= alfa * (A* x1) + (1/N) * e * (v * x1);
    x0 = Gx;
end
x0= x0 / sum(x0);
pagerank= x0;
%He utilizado la función "sort" para ordenar los pangerank, es más eficiente
%para matrices grandes
[pagerank,ordenpagerank] = sort(pagerank,'descend');
precision = norm(Gx- x0,2);
tiempo = toc;
end
```

Resultado de las pruebas

PRUEBA 1

```
A = [0 0 1 0; 0.5 0 0 0; 0.5 1 0 0; 0 0 0 0];
[p,ord,prec,t] = calculo_PR(A,0.85,150)
p = 0.3785 0.3693 0.2046 0.0476
ord = 3 1 2 4
prec = 0
t = 0.0016
```

PRUEBA 2

```
A = [0 0 1 0; 1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 0 0];
[p,ord,prec,t] = calculo_PR(A,0.85,100)
p = 0.3175 0.3175 0.3175 0.0476
ord = 1 2 3 4
prec = 0
t = 7.4750e-04
```

Calcular e interpretar el pagerank de Stanford Web Matrix

a) Dar todas las características de la matriz A.

- ¿Es cuadrada?. ¿Cuántos nodos tiene la red?.

Se trata de una matriz cuadrada por que el número de filas y columnas coinciden => `[n,m]= size(A)`
 $n = 281903$ y $m = 281903$. Tiene en total 281903 nodos.

- Tipo de matriz (dispersa, completa).

Utilizando el comando `issparse(A)`, podemos visualizar el valor de uno que significa que la matriz es dispersa.

- Tamaño en memoria de A.

Con el comando `whos` podemos observar información acerca de la matriz A, entre ellos tenemos el tamaño de la memoria con un valor de 39255184 Bytes.

- Número de elementos no nulos de A.

El Número de elementos no nulos de la matriz A es 2312497 (`nnz(A)`)

- Dar el comando: `>> B=A-1`; ¿Qué sucede?. ¿Por qué?

Nos da un error de memoria, porque al restar una matriz dispersa con - 1, la matriz resultante se convierte en una matriz densa.

- ¿Cuántos elementos de A son 1's? ¿Cuántos son 0's?. ¿Cuántos son distintos de 1's y de 0's?. Mostrar el contenido de A de las filas 1:1000 y las columnas 1:1000. ¿Cuántos elementos no nulos hay en esa submatriz 1000x1000?

Elementos de A que sean 1 => 2312497 (`num_unos = nnz(A==1)`). Elementos que son 0 => $7.9467e+10$ (`num_total = m * n`; `num_ceros = num_total - nnz(A)`). Elementos que son distintos de 0 y 1 => 0 (`num_distintos = nnz(A) - num_unos`)

Contenido de la matriz: `T= A(1:1000,1: 1000)` => El número de elementos no nulos son 18 (`nnz(T)`)
 $T =$

(872,2)	1	(53,584)	1
(166,45)	1	(357,595)	1
(935,90)	1	(484,602)	1
(144,197)	1	(118,826)	1
(913,197)	1	(886,842)	1
(256,234)	1	(764,886)	1
(595,357)	1	(638,917)	1
(349,501)	1	(499,925)	1
(964,529)	1	(256,977)	1

- ¿Qué nodo tiene el mayor número de links de salida? ¿Cuántos links de salida tiene? El nodo 226411 tiene mayor número de links de salida con 38606. (`links_salida = sum(A)`; `[max_links,nodo_max] = max(links_salida)`)

- La matriz A ¿qué tipo de matriz es de las descritas en el curso (C, A, S o G) según el modelo?: matriz de conectividad C, matriz de transición A, matriz de transición modificada S o es una matriz de Google G. “La matriz descargada es una matriz de conectividad C. Posteriormente se transforma en la matriz de transición A del modelo dividiendo por el número de enlaces de salida.

- Calcular el índice de dispersión de A (número de elementos no nulos/número total de elementos).
índice = 2.9099e-05 (`índice= nnz(A)/num_total`)

3

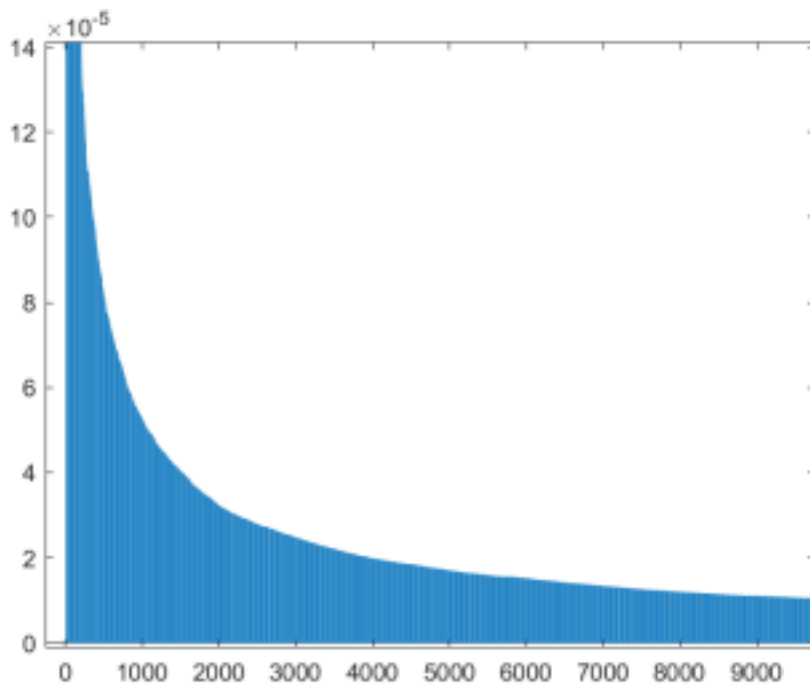
- Calcular el número medio de links de salida: ¿cada página cuantos links de salida de media tiene?
Cada página tendrá de media 8.2032 links de salida. (`links_salida = sum(A);media_links= mean(links_salida)`)
- Sin utilizar el número total de nodos: ¿Cuántos nodos sin salida tiene la red?, ¿cuántos nodos con salida tiene la red?
`nodos_sin_salida = sum(links_salida == 0)` => 20315
`nodos_con_salida = sum(links_salida > 0)` => 261588
- Comprobar si se verifica la siguiente relación:
número de nodos totales = número de nodos sin salida + número de nodos con salida.
Si se verifica la relación = 20315 + 261588 = 281903
- Necesitáis la matriz A del modelo para utilizar como variable de entrada en el siguiente apartado. Si la matriz que habéis descargado no es la matriz A del modelo, debéis convertir en la matriz A del modelo.
Para convertir la matriz A, en la matriz de transición necesitamos dividirla por el número de links de salidas, es decir, $A ./ \text{links_salida}$ pero tienes que tener en cuenta aquellos nodos que no tienen links de salida, ya que no se puede dividir por 0.

b) Calcular el pagerank de Stanford Web Matrix.

	Tiempo [seg]	Memoria [MB] N° iteraciones	Precisión
N=281903	0.73	123.12 100	9.73e-18

c) Visualizar y analizar los resultados.

- Visualizar el pagerank obtenido con el comando `bar(pagerank)`.



4

- **Dar el comando fprintf para extraer de la tabla los 20 nodos con los mayores pagerank.**

```
for i = 1:20
    fprintf('Orden %6d Nodo %6d Pagerank %.6f\n', i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
```

Resultado:

```
Orden 1 Nodo 29878 Pagerank 0.0037
Orden 2 Nodo 114260 Pagerank 0.0031
Orden 3 Nodo 95703 Pagerank 0.0022
Orden 4 Nodo 215179 Pagerank 0.0021
Orden 5 Nodo 260408 Pagerank 0.0021
Orden 6 Nodo 68889 Pagerank 0.0020
Orden 7 Nodo 270862 Pagerank 0.0019
Orden 8 Nodo 265576 Pagerank 0.0012
Orden 9 Nodo 113950 Pagerank 0.0011
Orden 10 Nodo 56041 Pagerank 0.0010
Orden 11 Nodo 202661 Pagerank 0.0010
Orden 12 Nodo 87037 Pagerank 0.0009
Orden 13 Nodo 42642 Pagerank 0.0009
Orden 14 Nodo 178035 Pagerank 0.0008
Orden 15 Nodo 161225 Pagerank 0.0008
Orden 16 Nodo 138302 Pagerank 0.0007
Orden 17 Nodo 113888 Pagerank 0.0007
Orden 18 Nodo 70027 Pagerank 0.0007
Orden 19 Nodo 27911 Pagerank 0.0007
Orden 20 Nodo 98592 Pagerank 0.0007
```

- **Repetir el comando anterior para extraer de la tabla los 20 nodos con los menores**

pagerank.

```
for i = length(pagerank) - 19:length(pagerank)
    fprintf('Orden %2d Nodo %8d Pagerank %.8f\n', i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
```

Resultado:

Orden 1 Nodo 240365 Pagerank 0.00000060
Orden 2 Nodo 243991 Pagerank 0.00000060
Orden 3 Nodo 244202 Pagerank 0.00000060
Orden 4 Nodo 246901 Pagerank 0.00000060
Orden 5 Nodo 247234 Pagerank 0.00000060
Orden 6 Nodo 249626 Pagerank 0.00000060
Orden 7 Nodo 251076 Pagerank 0.00000060
Orden 8 Nodo 252521 Pagerank 0.00000060
Orden 9 Nodo 252612 Pagerank 0.00000060
Orden 10 Nodo 253803 Pagerank 0.00000060
Orden 11 Nodo 256840 Pagerank 0.00000060
Orden 12 Nodo 257030 Pagerank 0.00000060
Orden 13 Nodo 259404 Pagerank 0.00000060
Orden 14 Nodo 269483 Pagerank 0.00000060
Orden 15 Nodo 269768 Pagerank 0.00000060
Orden 16 Nodo 272906 Pagerank 0.00000060
Orden 17 Nodo 273581 Pagerank 0.00000060
Orden 18 Nodo 274919 Pagerank 0.00000060
Orden 19 Nodo 276719 Pagerank 0.00000060
Orden 20 Nodo 277943 Pagerank 0.00000060

5

- ¿Tienen el mismo pagerank estos nodos? ¿Por qué?

Estos nodos tienen el mismo pagerank porque no reciben enlaces entrantes y su valor depende únicamente del reparto uniforme de probabilidad del algoritmo.

- ¿Cuántos nodos tienen el menor pagerank? ¿Cuáles son esos nodos?. Justificar. Identificar estos nodos y visualizarlos con el comando fprintf.

Los nodos con menor pagerank son 280 1970 3189 4450 4495 5112 6990 7799 11097 11205 12567 15955 16050 16308 17844 20122 20442 20758 24980 25628 26905 30204 31488 38707 40458 40779 44371 46093 48680 49633 49755 50230 50618 53408 53702 53709 54248 56682 57899 58737 60762 61400 61640 63214 65687 66482 66569 69076 69931 71821 72905 73287 73711 77599 77931 80750 81516 85839 90516 90557 93665 94403 95228 96826 98742 101233 103609 105745 106531 106751 107471 108789 109645 111036 111411 114701 117255 119683 120224 120794 121089 121901 125548 126205 127139 128164 131350 133493 135408 140215 140334 140905 143673 145273 149975 151876 152967 153483 157127 160202 160733 166598 167505 168039 168661 172291 173152 175950 176497 176964 177526 177566 178974 179546 182880 184602 186948 188358 188375 189219 193548 194017 198129 198306 198660 198991 199678 200250 200398 203673 203722 204857 208236 215550 218841 219620 223943 224907 225250 226384 226604 227025 227078 228867 230925 230966 231753 234460 235000 235852 237839 238268 240365 243991 244202 246901 247234 249626 251076 252521 252612 253803 256840 257030 259404 269483 269768 272906 273581 274919 276719 277943. En total son 172

- ¿Hay varios nodos que tienen el mayor pagerank?.

Realizando los pasos anteriores, podemos observar que solo hay un único nodo con mayor pagerank, que

es 29878 con un pagerank de 0.0037

6

Calcular e interpretar el pagerank de Google Web Matrix

a) Dar todas las características de la matriz A.

- ¿Es cuadrada?. ¿Cuántos nodos tiene la red?
Se trata de una matriz cuadrada, ya que al ejecutar el comando `[n,m]=size(A)`, te da como valor $n = 916428$ y $m = 916428$, es decir que coincide el número de filas y de columnas.
- Tipo de matriz (dispersa, completa).
Es una matriz dispersa porque al ejecutar el comando `issparse(A)`, me da el valor de 1
- Tamaño en memoria de A.
El tamaño es 89012056 Bytes. (`whos(A)`)
- Número de elementos no nulos de A.
El número de elementos no nulos es 5105039 (`nnz(A)`)
- Dar el comando: `>> B=A-1`; ¿Qué sucede?. ¿Por qué?
Pasa lo mismo que en el ejercicio anterior, nos da un error de memoria, porque al restar una matriz dispersa con - 1, la matriz resultante se convierte en una matriz densa.
- ¿Cuántos elementos de A son 1's? ¿Cuántos son 0's?. ¿Cuántos son distintos de 1's y de 0's?. Mostrar el contenido de A de las filas 1:1000 y las columnas 1:1000. ¿Cuántos elementos no nulos hay en esa submatriz 1000x1000?
Números de unos = 5105039 (`num_unos = nnz(A==1)`), números de ceros = $8.3984e+11$ (`num_total = m * n; num_ceros = num_total - nnz(A)`) y números distintos de cero y uno = 0 (`num_distintos = nnz(A) - num_unos`). Contenido de `A(1:1000,1:1000)` es una matriz de ceros. Por tanto, no hay ningún elemento

no nulo.

- ¿Qué nodo tiene el mayor número de links de salida? ¿Cuántos links de salida tiene? El nodo con mayor links de salida es el 537040 con 6326 links ($\text{links_salida} = \text{sum}(A)$; $[\text{max_links}, \text{nodo_max}] = \text{max}(\text{links_salida})$)
- La matriz A ¿qué tipo de matriz es de las descritas en el curso (C, A, S o G) según el modelo?: matriz de conectividad C, matriz de transición A, matriz de transición modificada S o es una matriz de Google G. Tras normalizar la matriz de conectividad se obtiene la matriz de transición A. El tratamiento de nodos sin salida se realiza implícitamente en el cálculo del pagerank mediante el vector v, sin construir explícitamente la matriz S.
- Calcular el índice de dispersión de A (número de elementos no nulos/número total de elementos). El índice de dispersión es 6.0786e-06. ($\text{índice} = \text{nnz}(A)/\text{num_total}$)
- Calcular el número medio de links de salida: ¿cada página cuantos links de salida de media tiene? Cada página tendrá de media: 5.5706 links de salida
- **Sin utilizar el número total de nodos:** ¿Cuántos nodos sin salida tiene la red?, ¿cuántos nodos con salida tiene la red?
Comprobar si se verifica la siguiente relación:
 $\text{número de nodos totales} = \text{número de nodos sin salida} + \text{número de nodos con salida}$. Nodos sin salida es = 201883 ($\text{nodos_sin_salida} = \text{sum}(\text{links_salida} == 0)$) y nodos con salida = 714545 ($\text{nodos_con_salida} = \text{sum}(\text{links_salida} > 0)$)
Se verifica la relación anterior. ($201883 + 714545 = 916428$)
- Necesitáis la matriz A del modelo para utilizar como variable de entrada en el siguiente apartado. Si la matriz que habéis descargado no es la matriz A del modelo, debéis convertirla a la matriz A del modelo. La matriz descargada es una matriz de conectividad y la he transformado en la matriz de transición para estudiar sus características.

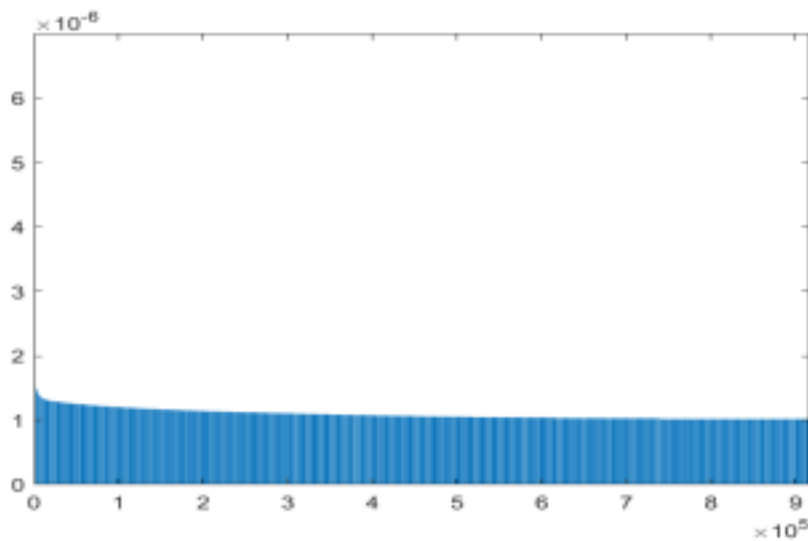
7

b) Calcular el pagerank de Google Web Matrix.

	Tiempo [seg]	Memoria [MB] N° iteraciones	Precisión
N=916428	4.38	360.53 100	6.74e-04

c) Visualizar y analizar los resultados.

- **Visualizar el pagerank obtenido con el comando `bar(pagerank)`.**



- Dar el comando fprintf para extraer de la tabla los 20 nodos con los mayores pagerank.

```
for i = 1:20
    fprintf('Orden %6d Nodo %6d Pagerank %.6f\n', i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
```

Resultado:

```
Orden 1 Nodo 506743 Pagerank 0.000007
Orden 2 Nodo 203749 Pagerank 0.000007
Orden 3 Nodo 305230 Pagerank 0.000007
Orden 4 Nodo 768092 Pagerank 0.000006
Orden 5 Nodo 808644 Pagerank 0.000005
Orden 6 Nodo 412411 Pagerank 0.000005
Orden 7 Nodo 685696 Pagerank 0.000004
Orden 8 Nodo 579315 Pagerank 0.000004
Orden 9 Nodo 156951 Pagerank 0.000004
Orden 10 Nodo 885729 Pagerank 0.000004
Orden 11 Nodo 600480 Pagerank 0.000004
Orden 12 Nodo 667585 Pagerank 0.000004
Orden 13 Nodo 376429 Pagerank 0.000004
Orden 14 Nodo 282141 Pagerank 0.000004
Orden 15 Nodo 598189 Pagerank 0.000004
Orden 16 Nodo 411594 Pagerank 0.000004
Orden 17 Nodo 302734 Pagerank 0.000004
Orden 18 Nodo 321092 Pagerank 0.000004
Orden 19 Nodo 838279 Pagerank 0.000004
Orden 20 Nodo 915274 Pagerank 0.000004
```

8

- Repetir el comando anterior para extraer de la tabla los 20 nodos con los menores pagerank.

```
for i = length(pagerank) - 19:length(pagerank)
    fprintf('Orden %2d Nodo %8d Pagerank %.8f\n', i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
```

Resultado:

```
Orden 1 Nodo 916358 Pagerank 0.00000102
Orden 2 Nodo 916360 Pagerank 0.00000102
Orden 3 Nodo 916365 Pagerank 0.00000102
```

Orden 4 Nodo 916368 Pagerank 0.00000102
Orden 5 Nodo 916372 Pagerank 0.00000102
Orden 6 Nodo 916374 Pagerank 0.00000102
Orden 7 Nodo 916376 Pagerank 0.00000102
Orden 8 Nodo 916379 Pagerank 0.00000102
Orden 9 Nodo 916383 Pagerank 0.00000102
Orden 10 Nodo 916390 Pagerank 0.00000102
Orden 11 Nodo 916399 Pagerank 0.00000102
Orden 12 Nodo 916402 Pagerank 0.00000102
Orden 13 Nodo 916405 Pagerank 0.00000102
Orden 14 Nodo 916406 Pagerank 0.00000102
Orden 15 Nodo 916412 Pagerank 0.00000102
Orden 16 Nodo 916413 Pagerank 0.00000102
Orden 17 Nodo 916414 Pagerank 0.00000102
Orden 18 Nodo 916415 Pagerank 0.00000102
Orden 19 Nodo 916423 Pagerank 0.00000102
Orden 20 Nodo 916427 Pagerank 0.00000102

- ¿Tienen el mismo pagerank estos nodos? ¿Por qué?

Estos nodos tienen el mismo pagerank porque no reciben enlaces entrantes y su valor depende únicamente del reparto uniforme de probabilidad del algoritmo.

- ¿Cuántos nodos tienen el menor pagerank? ¿Cuáles son esos nodos?. Justificar. Identificar estos nodos y visualizarlos con el comando `fprintf`.

Hay en total 176974. En el siguiente documento se muestra los nodos con menor pagerank.

https://drive.google.com/file/d/1I9g-Tjh_xqvZYks9j_du0Q6SlGPk1agi/view?usp=sharing

- ¿Hay varios nodos que tienen el mayor pagerank?

Solo hay uno, se trata del nodo 506743 con un pagerank de 0.000007

Calcular e interpretar el pagerank de Berkely-Stanford web graph

a) Definir la matriz C de conectividad.

Para definir la matriz de conectividad, me he descargado el fichero que hay en el enunciado y pude ver que nodos tienen enlaces de salida. En el siguiente, se encuentra la matriz de conectividad.

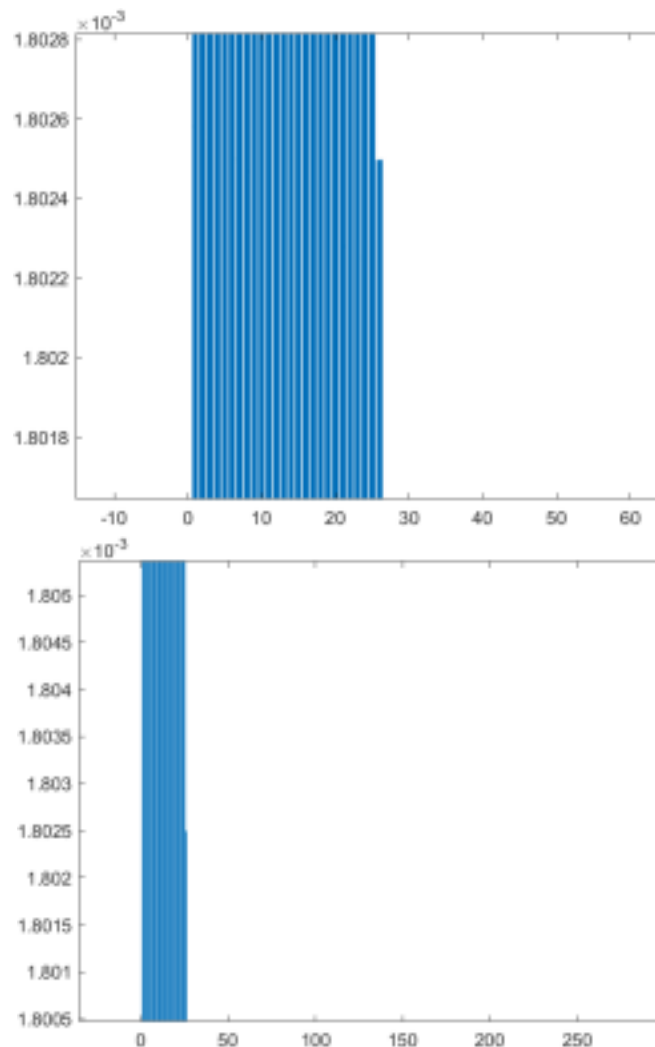
<https://drive.google.com/file/d/1e5a2Xj1kudjymOaZwGjZC5eKkU7Mf854/view?usp=sharing>

b) Calcular el pagerank de Berkely-Stanford.

	Tiempo [seg]	Memoria [MB] N° iteraciones	Precisión
N=685.230	1.12	526.66 100	7.76e-17

c) Visualizar y analizar los resultados.

- Visualizar el pagerank obtenido con el comando `bar(pagerank)`.



10

- Dar el comando `fprintf` para extraer de la tabla los 20 nodos con los mayores pagerank.

```
for i = 1:20
    fprintf('Orden %6d Nodo %6d Pagerank %.6f\n', i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
```

Resultado:

Orden 1 Nodo 272919 Pagerank 0.009457

Orden 2 Nodo 438238 Pagerank 0.007487

Orden 3 Nodo 210376 Pagerank 0.005101

Orden 4 Nodo 210305 Pagerank 0.005017
 Orden 5 Nodo 601656 Pagerank 0.003763
 Orden 6 Nodo 571448 Pagerank 0.003431
 Orden 7 Nodo 316792 Pagerank 0.002678
 Orden 8 Nodo 319209 Pagerank 0.002320
 Orden 9 Nodo 184094 Pagerank 0.002283
 Orden 10 Nodo 401873 Pagerank 0.002263
 Orden 11 Nodo 571447 Pagerank 0.002149
 Orden 12 Nodo 66244 Pagerank 0.001879
 Orden 13 Nodo 68949 Pagerank 0.001878
 Orden 14 Nodo 68948 Pagerank 0.001863
 Orden 15 Nodo 68946 Pagerank 0.001840
 Orden 16 Nodo 68947 Pagerank 0.001840
 Orden 17 Nodo 66909 Pagerank 0.001840
 Orden 18 Nodo 77284 Pagerank 0.001840
 Orden 19 Nodo 86237 Pagerank 0.001840
 Orden 20 Nodo 86238 Pagerank 0.001840

- Repetir el comando anterior para extraer de la tabla los 20 nodos con los menores pagerank.

```
for i = length(pagerank) - 19:length(pagerank)
    fprintf('Orden %2d Nodo %8d Pagerank %.8f\n', i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
```

Resultado:

Orden 1 Nodo 684614 Pagerank 0.00000022
 Orden 2 Nodo 684615 Pagerank 0.00000022
 Orden 3 Nodo 684674 Pagerank 0.00000022
 Orden 4 Nodo 684699 Pagerank 0.00000022
 Orden 5 Nodo 684700 Pagerank 0.00000022
 Orden 6 Nodo 684701 Pagerank 0.00000022
 Orden 7 Nodo 684702 Pagerank 0.00000022
 Orden 8 Nodo 684907 Pagerank 0.00000022
 Orden 9 Nodo 684908 Pagerank 0.00000022
 Orden 10 Nodo 684968 Pagerank 0.00000022
 Orden 11 Nodo 685091 Pagerank 0.00000022
 Orden 12 Nodo 685095 Pagerank 0.00000022
 Orden 13 Nodo 685096 Pagerank 0.00000022
 Orden 14 Nodo 685097 Pagerank 0.00000022
 Orden 15 Nodo 685098 Pagerank 0.00000022
 Orden 16 Nodo 685099 Pagerank 0.00000022
 Orden 17 Nodo 685102 Pagerank 0.00000022
 Orden 18 Nodo 685177 Pagerank 0.00000022
 Orden 19 Nodo 685198 Pagerank 0.00000022
 Orden 20 Nodo 685199 Pagerank 0.00000022

- ¿Tienen el mismo pagerank estos nodos? ¿Por qué?

Estos nodos tienen el mismo pagerank porque no reciben enlaces entrantes y su valor depende únicamente del reparto uniforme de probabilidad del algoritmo.

- ¿Cuántos nodos tienen el menor pagerank? ¿Cuáles son esos nodos?. Justificar. Identificar estos nodos y visualizarlos con el comando fprintf.

Los nodos con menor pagerank se encuentran en el siguiente documento:

https://drive.google.com/file/d/1raYR1X1xRKXQuTx_FcxiIEM7aMv6Vbdi/view?usp=sharing

En total son 68136.

¿Hay varios nodos que tienen el mayor pagerank?.

Realizando los pasos anteriores, solo hay un único nodo con mayor pagerank, que es 272919 con un pagerank de 0.0095. El mayor pagerank es notablemente superior al de Google Web Matrix, lo que indica una red más jerárquica y con nodos altamente dominantes.

PARA EL CALCULO DE LA MATRIZ C

```
data = readmatrix('web-Google.txt','FileType','text');
i = 1 + data(:,1);
j = 1 + data(:,2);
v = 1;
N = max(max(data)) + 1;
C = sparse(i, j, v, N, N);
```

PARA EL CALCULO DE LA MATRIZ A

```
C = sparse(C);
Nj = sum(C,1); % enlaces de salida Nj(Nj == 0) =
1; % evitar división por cero A = C./Nj;
```

CARACTERÍSTICAS DE LA MATRIZ A

```
% Tamaño y número de nodos
[n,m] = size(A);
% Tipo de matriz
l = issparse(A);
% Memoria
info = whos('A');
% Número de elementos no nulos
nnzA = nnz(A);
% Operación A - 1
B = A - 1;
% Elementos 1, 0 y distintos
num_total = n * m;
num_unos = nnz(A == 1);
num_ceros = num_total - nnzA;
num_distintos = nnzA - num_unos;
% Submatriz 1000x1000
T = A(1:1000, 1:1000);
% Links de salida
links_salida = sum(A);
[max_links, nodo_max] =
max(links_salida); % Índice de dispersión
indice= nnzA / num_total;
% Media de links de salida
media_links = mean(links_salida);
% Nodos con y sin salida
nodos_sin_salida = sum(links_salida == 0);
nodos_con_salida = sum(links_salida > 0);
```

MOSTRAR RESULTADOS

```
[pagerank, ordenpagerank, precision, tiempo] = calculo_PR(A,0.85,niter);

vars = whos;
memoria_bytes = sum([vars.bytes]);
memoria_MB = memoria_bytes / (1024^2);

fprintf('\nTop 20 PageRank mayores:\n');
for i = 1:20
    fprintf('Orden %2d Nodo %8d PageRank %.8f\n',i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
for i = length(pagerank)-19:length(pagerank)
    fprintf('Orden %2d Nodo %8d PageRank %.8f\n',i, ordenpagerank(i), pagerank(i));
end
```

